Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN: FORMA U'/U

¿Cuál es $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$?

A) $\arctan(e^x)+C$

B) $x+C$

C) $\ln(1+e^x)+C$

D) $\frac{e^x}{x+e^x}+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u=1+e^x$, $du=e^x\,dx$.
2. **Integra**
   $\int \frac{du}{u}=\ln|u|$.
3. **Resultado**
   $\ln(1+e^x)+C$ (siempre positivo).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$.

B) Cancela e^x indebidamente.

D) Integra numerador y denominador por separado.

Idea clave. Reconoce u'/u aunque aparezcan exponenciales.